

1. Introducción

Durante el análisis de los amplificadores transistorizados existen parámetros que no pueden determinarse con el uso del símbolo circuital del transistor, por tal razón se hace uso de modelos circuitales para el dispositivo.

Un modelo circuital es la combinación de elementos circuitales que permiten describir el comportamiento real de un dispositivo bajo ciertas condiciones de operación.

Existen varios modelos para el BJT, entre ellos:

- Modelo re
- Modelo híbrido
- Modelo Ebers-Moll, entre otros.

De estos modelos el más utilizado es el modelo híbrido puesto que considera casi todas las características del dispositivo.

2. Modelo Híbrido del BJT

El modelo híbrido o equivalente híbrido del transistor es un modelo circuital que combina impedancias y admitancias para describir al dispositivo, de allí el nombre de híbrido.

La obtención de los parámetros híbridos involucrados dentro del modelo se hace en base a la teoría de cuadripolos o redes de dos puertos.

La sustitución del símbolo del BJT por su modelo híbrido durante el análisis en c.a. permite la obtención de ciertos valores de interés como son: la ganancia de voltaje (A_v), ganancia de corriente (A_i), impedancia de entrada (Z_i) y la impedancia de salida (Z_o). Estos valores dependen de la frecuencia y el símbolo circuital por si solo no considera este aspecto, de allí la utilidad del modelo híbrido quien si lo considera.

3. Modelo Híbrido del BJT en Configuración Emisor Común

El transistor BJT NPN en configuración emisor común se muestra en la figura 1.

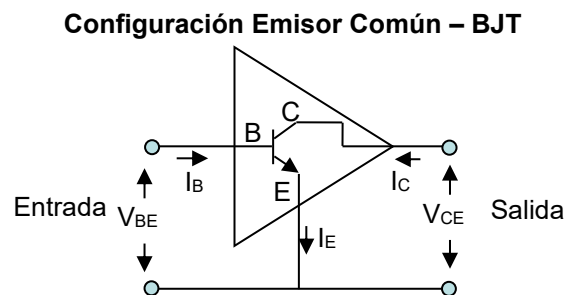


Figura 1



Se observa de la figura 1 que el transistor en esta configuración es una red de dos puertos, un puerto de entrada y un puerto de salida, por tanto puede tratarse como tal. Una red de dos puertos en general (figura 2) se describe por el siguiente juego de ecuaciones:

$$v_i = h_{11}i_i + h_{12}v_o$$

$$i_o = h_{21}i_i + h_{22}v_o$$

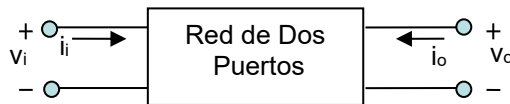


Figura 2

Las variables involucradas dentro de la red son v_i , i_i , v_o e i_o y los parámetros que relacionan estas variables son los parámetros híbridos, h .

Una analogía del BJT con la red de dos puertos general resulta en:

$$v_{BE} = h_{11}i_B + h_{12}v_{CE} \quad \text{Ecuación 1}$$

$$i_C = h_{21}i_B + h_{22}v_{CE} \quad \text{Ecuación 2}$$

El cálculo de los parámetros híbridos (h) se hace a partir del manejo de las variables.

- Si $v_{CE} = 0$ (salida en corto) en la ecuación 1, se tiene que $h_{11} = \frac{v_{BE}}{i_B}$.

Este parámetro híbrido se mide en Ω y se conoce como impedancia de entrada con salida en corto y en BJT en configuración emisor común recibe el nombre de h_{ie} .

$$h_{ie} = \left. \frac{v_{BE}}{i_B} \right|_{v_{CE}=0}$$

De la ecuación 2, se tiene $h_{21} = \frac{i_C}{i_B}$, el cual es un parámetro híbrido sin unidades conocido como relación de transferencia directa entre la corriente de salida y la corriente de entrada, en el transistor BJT en configuración emisor común recibe el nombre de h_{fe} .

$$h_{fe} = \left. \frac{i_C}{i_B} \right|_{v_{CE}=0}$$

- Si $i_B = 0$ (entrada en circuito abierto) en la ecuación 1, se tiene $h_{12} = \frac{v_{BE}}{v_{CE}}$.



Este parámetro h es adimensional y se conoce como relación de transferencia inversa de voltajes, en el transistor BJT en configuración emisor común recibe el nombre de h_{re} .

$$h_{re} = \left. \frac{v_{BE}}{v_{CE}} \right|_{i_B=0}$$

De la ecuación 2, se tiene $h_{22} = \frac{i_C}{v_{CE}}$, el cual es un parámetro híbrido medido en $^{\circ}$ y se conoce como admitancia de salida con entrada en circuito abierto, en el transistor BJT en configuración emisor común recibe el nombre de h_{oe} .

$$h_{oe} = \left. \frac{i_C}{v_{CE}} \right|_{i_B=0}$$

Las ecuaciones 1 y 2 se reescriben y quedan como:

$$v_{BE} = h_{ie}i_B + h_{re}v_{CE} \quad \text{Ecuación 3}$$

$$i_C = h_{fe}i_B + h_{oe}v_{CE} \quad \text{Ecuación 4}$$

Cada ecuación puede representarse circuitalmente y la unión de los circuitos resultantes corresponde al equivalente o modelo híbrido.

La ecuación 3 se representa a través de circuito en serie (malla), mientras que la ecuación 4 se representa a través de un circuito en paralelo (nodo), tal como muestra la figura 3.

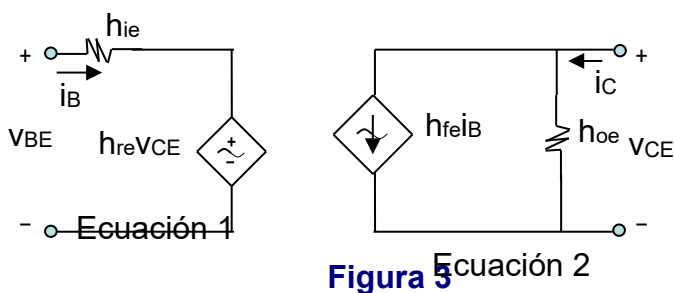


Figura 3

La unión de los dos circuitos (Figura 4) se hace tomando en cuenta que $i_E = i_C + i_B$ y en c.c. se tiene $I_E = I_C + I_B = (\beta + 1)I_B$. El valor de β medido en c.c es aproximado al valor de h_{fe} el cual es un parámetro híbrido medido en c.a., así: $\beta \cong h_{fe}$ con lo que ahora $i_E = (h_{fe} + 1)i_B$.



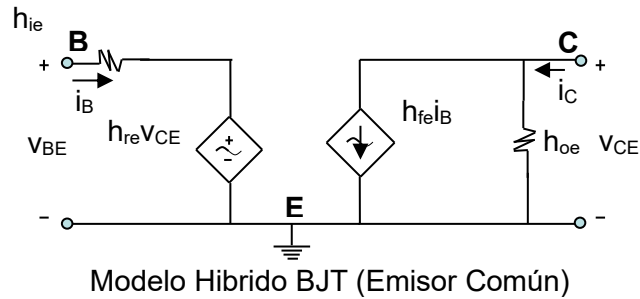


Figura 4

Los valores de h_{oe} y h_{re} son tan pequeños que pueden despreciarse originando un modelo híbrido simplificado como el que se muestra en la figura 5.

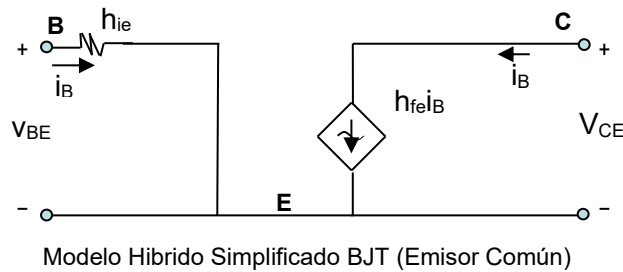


Figura 5

El valor de v_{BE} en h_{re} es muy pequeño comparado con v_{CE} , por lo que $h_{re} \approx 0$. Este hecho anula la fuente de voltaje dependiente $h_{re}V_{CE}$ del modelo híbrido de la figura 4.

En h_{oe} , $i_C \ll V_{CE}$ por lo que h_{oe} resulta en una admitancia cero $h_{oe} \approx 0$ y una admitancia nula es equivalente a una resistencia infinita; por esta razón en el modelo híbrido simplificado no aparece h_{oe} .

4. Análisis del Amplificador Emisor Común con C_E , con Modelo Híbrido

La figura 6 muestra el circuito amplificador emisor común con C_E .

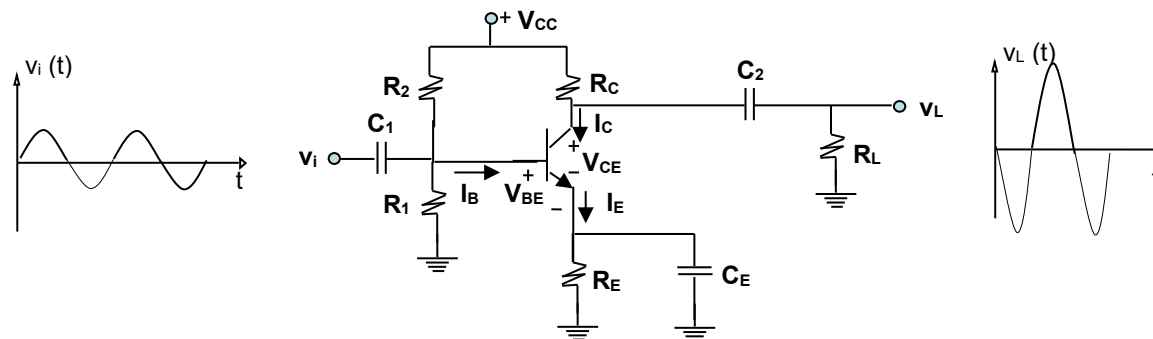


Figura 6



El análisis con parámetros híbridos se realiza a partir del equivalente en c.a. del circuito el cual es mostrado en la figura 7.

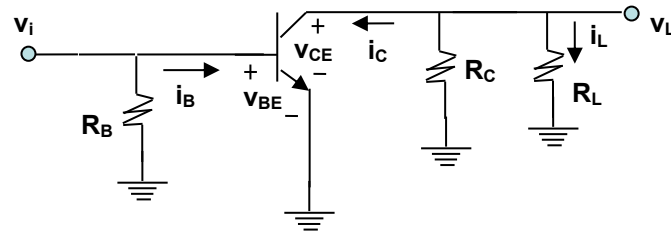


Figura 7

La sustitución del símbolo del BJT por su modelo híbrido (figura 8) permite determinar los valores: Z_i , Z_o , A_v y A_i .

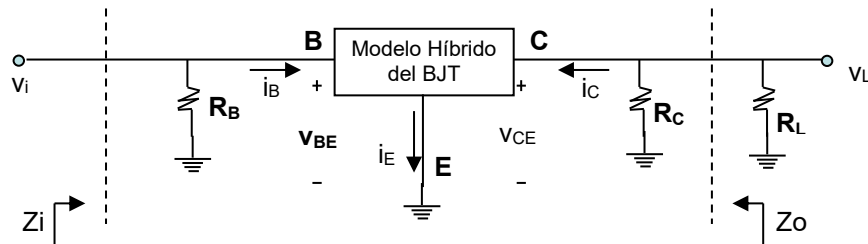


Figura 8

El circuito equivalente del amplificador emisor común con C_E utilizando el modelo híbrido queda como: (figura 9)

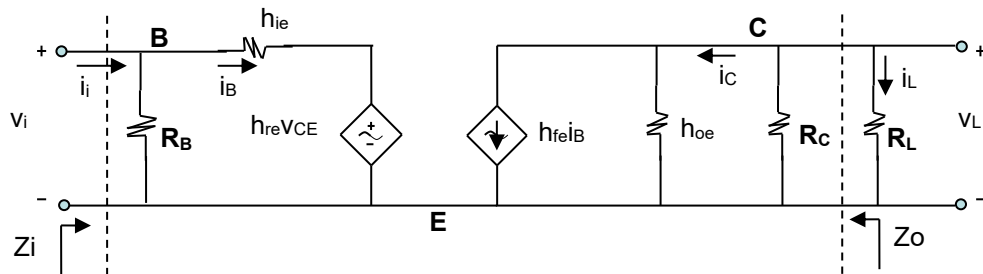


Figura 9

Despreciando h_{re} y h_{oe} , el circuito de la figura 9 se representa ahora como el que se indica en la figura 10, en base al cual se realizan los cálculos de Z_i , Z_o , A_v y A_i .



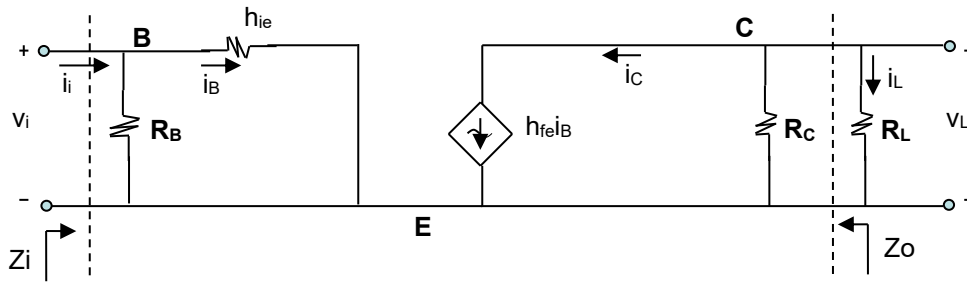


Figura 10

Cálculo de Z_i :

La impedancia de entrada Z_i se mide como la relación entre el voltaje de entrada y la corriente de entrada del amplificador, $Z_i = v_i / i_i$, en el circuito se observa como aquella impedancia vista por la fuente v_i a partir de la línea punteada.

$$Z_i = \frac{v_i}{i_i} \rightarrow Z_i = R_B // h_{ie}$$

Cálculo de Z_o :

La impedancia de salida Z_o se mide como la relación entre el voltaje de salida y la corriente de salida del amplificador, $Z_o = v_o / i_o$. Para el cálculo de Z_o en el circuito de la figura 10 se requiere el uso de una fuente de prueba v_o y la eliminación de la fuente de entrada independiente v_i , tal como muestra la figura 11.

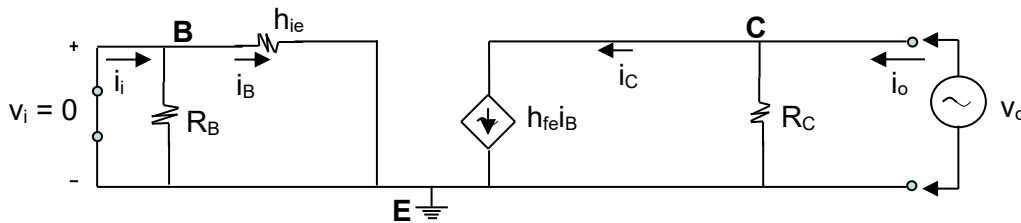


Figura 11

$$Z_o = \frac{v_o}{i_o} = \frac{v_{CE}}{i_C} \bigg|_{v_i=0}$$

Si $v_i=0$, entonces $i_B=0$ y por tanto $h_{fe}i_B=0$, resultando el circuito de la figura 12.



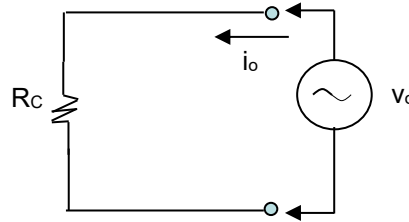


Figura 12

Del circuito de la figura 12 se tiene que $Z_o = R_C$, la cual es la impedancia vista desde los terminales de salida del circuito.

Cálculo de A_v :

La ganancia de voltaje del amplificador es la relación entre el voltaje de salida v_o y el voltaje de entrada v_i , $A_v = v_L / v_i$.

$$A_v = \frac{v_L}{v_i} = \frac{v_{CE}}{v_{BE}}$$

$$v_{BE} = h_{ie} i_B$$

$$v_{CE} = -i_C (R_C // R_L)$$

$$i_C = h_{fe} i_B$$

$$v_{CE} = -h_{fe} i_B (R_C // R_L)$$

$$A_v = \frac{-h_{fe} i_B (R_C // R_L)}{h_{ie} i_B}$$

$$A_v = \frac{-h_{fe} (R_C // R_L)}{h_{ie}}$$

El valor de A_v negativo es indicativo del desfase entre la señal de salida y la señal de entrada del amplificador emisor común.

Cálculo de A_i :

La ganancia de corriente del amplificador es la relación entre la corriente de salida i_L y la corriente de entrada i_i , $A_i = i_L / i_i$.



$$i_L = \frac{v_L}{R_L} \quad , \quad i_i = \frac{v_i}{Z_i}$$

$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{v_L/R_L}{v_i/Z_i} = \frac{v_L}{v_i} \cdot \frac{Z_i}{R_L}$$

$$\frac{v_L}{v_i} = A_v \quad \rightarrow \quad A_i = A_v \cdot \frac{Z_i}{R_L}$$

La ganancia de corriente será también un valor negativo, puesto que A_v es negativo.

5. Análisis del Amplificador Emisor Común sin C_E , con Modelo Híbrido

El circuito amplificador emisor común sin C_E se muestra en la figura 13.

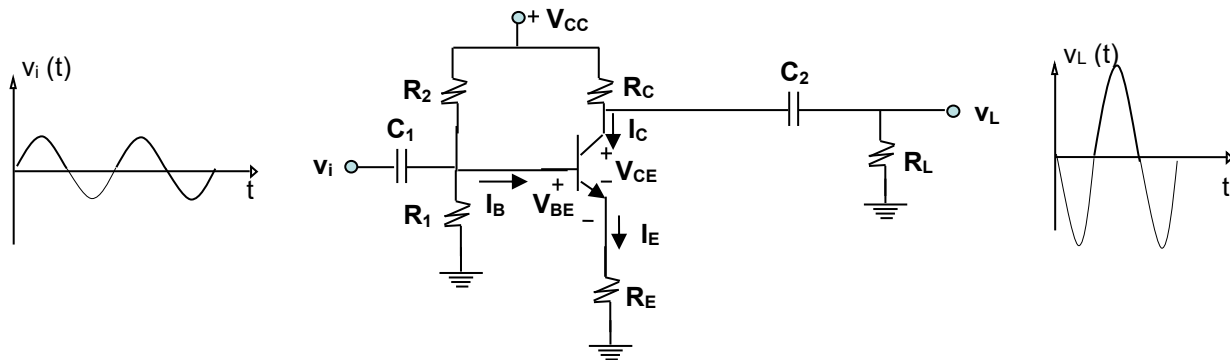


Figura 13

El análisis con parámetros híbridos se realiza a partir del equivalente en c.a. del circuito el cual es mostrado en la figura 14.

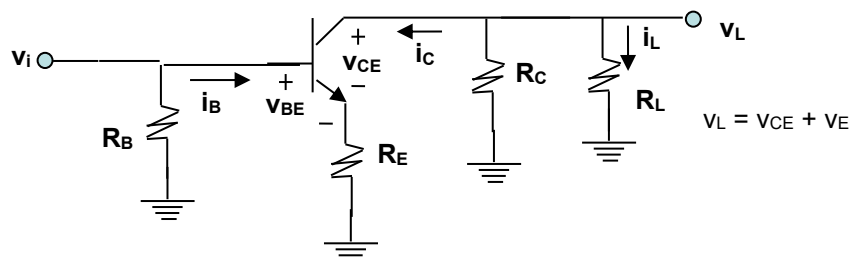


Figura 14

La determinación de Z_i , Z_o , A_v y A_i se logra con la sustitución del símbolo del BJT por su modelo híbrido (figura 15).



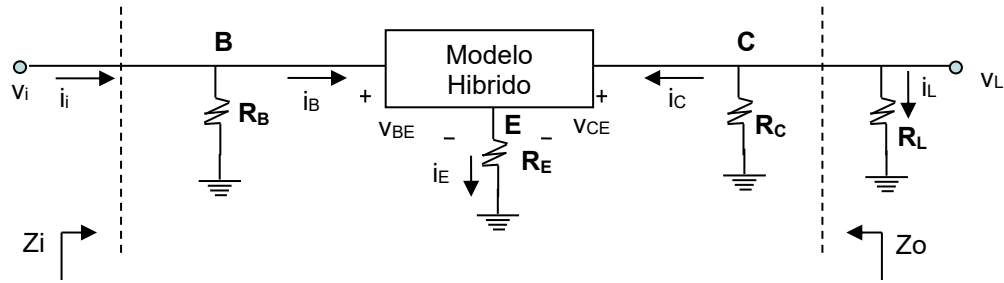


Figura 15

El circuito equivalente del amplificador emisor común sin C_E utilizando el modelo híbrido queda como: (figura 16)

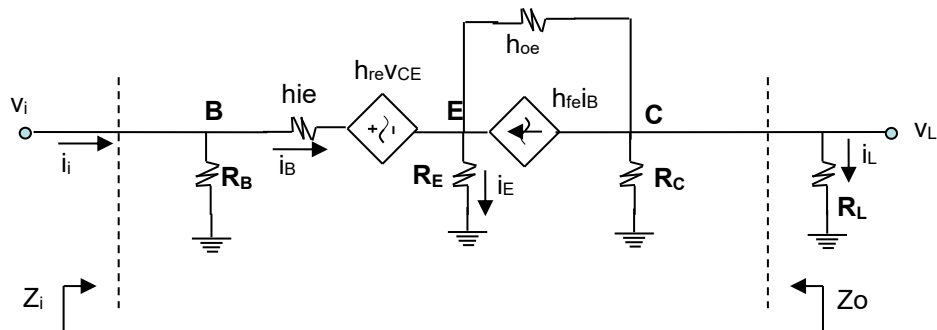


Figura 16

Utilizando el modelo híbrido simplificado, $h_{re} \approx 0$ y $h_{oe} \approx 0$, el circuito de la figura 16 se representa ahora como: (figura 17)

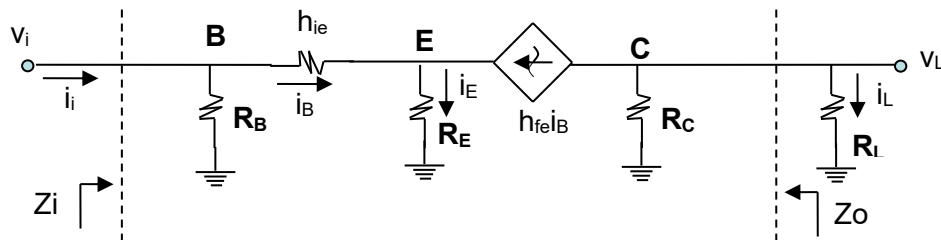


Figura 17

Este circuito puede modificarse empleando un método conocido como “reflexión hacia la base”, con lo que se obtendría un esquema mucho mas sencillo de analizar.

El método permite reflejar o llevar hacia el circuito de entrada (base) los parámetros de voltaje y corriente que unen a los dos circuitos (entrada y salida).



Se observa de la figura 17 que $v_E = i_E R_E$, pero $i_E = i_C + i_B$ también puede escribirse como $i_E = (h_{fe} + 1)i_B$. Así $v_E = (h_{fe} + 1)i_B R_E$, con lo que el circuito de la figura 17 es equivalente a este nuevo esquema. (Figura 18)

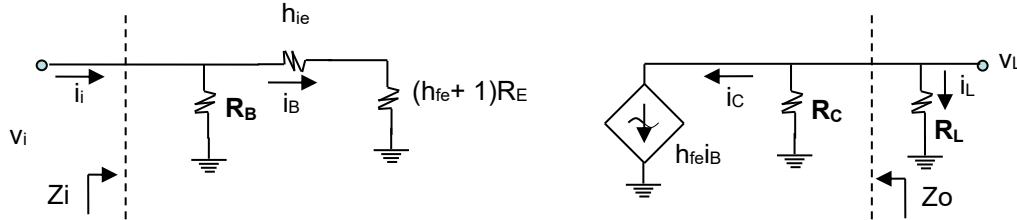


Figura 18

En base al circuito de la figura 18 se realizan los cálculos de Z_i , Z_o , A_v y A_i .

Cálculo de Z_i :

La impedancia de entrada Z_i se mide como la relación entre el voltaje de entrada y la corriente de entrada del amplificador, $Z_i = v_i / i_i$, en el circuito se observa como aquella impedancia vista por la fuente v_i a partir de la línea punteada.

$$Z_i = \frac{v_i}{i_i} \rightarrow Z_i = R_B // [h_{ie} + (h_{fe} + 1)R_E]$$

Cálculo de Z_o :

La impedancia de salida Z_o se mide como la relación entre el voltaje de salida y la corriente de salida del amplificador, $Z_o = v_o / i_o$. Para el cálculo de Z_o en el circuito de la figura 10 se requiere el uso de una fuente de prueba v_o y la eliminación de la fuente de entrada independiente v_i , tal como muestra la figura 19.

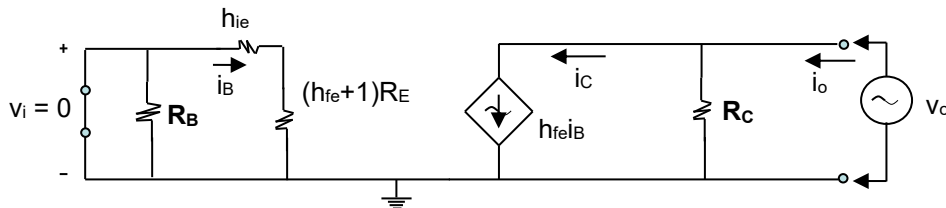


Figura 19

$$Z_o = \frac{v_o}{i_o} = \frac{v_{CE}}{i_C} \bigg|_{v_i=0}$$

Si $v_i=0$, entonces $i_B=0$ y por tanto $h_{fe}i_B=0$, resultando el mismo caso planteado para el cálculo de Z_o en el amplificador emisor común con C_E , mostrado en la figura 12. Por tanto



aquí también se obtiene: $Z_o = R_C$, la cual es la impedancia vista desde los terminales de salida del circuito.

Cálculo de A_v :

La ganancia de voltaje del amplificador es la relación entre el voltaje de salida v_o y el voltaje de entrada v_i , $A_v = v_L / v_i$.

$$A_v = \frac{v_L}{v_i} = \frac{v_{CE}}{v_{BE}}$$

$$v_{BE} = [h_{ie} + (h_{fe} + 1)R_E] i_B$$

$$v_{CE} = -i_C (R_C // R_L) \quad , \quad i_C = h_{fe} i_B$$

$$v_{CE} = -h_{fe} i_B (R_C // R_L)$$

$$A_v = \frac{-h_{fe} i_B (R_C // R_L)}{[h_{ie} + (h_{fe} + 1)R_E] i_B}$$

$$A_v = \frac{-h_{fe} (R_C // R_L)}{[h_{ie} + (h_{fe} + 1)R_E]}$$

El valor de A_v negativo es indicativo del desfase entre la señal de salida y la señal de entrada del amplificador emisor común.

Cálculo de A_i :

La ganancia de corriente del amplificador es la relación entre la corriente de salida i_L y la corriente de entrada i_i , $A_i = i_L / i_i$.

$$i_L = \frac{v_L}{R_L} \quad , \quad i_i = \frac{v_i}{Z_i}$$

$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{v_L / R_L}{v_i / Z_i} = \frac{v_L}{v_i} \cdot \frac{Z_i}{R_L}$$

$$\frac{v_L}{v_i} = A_v \quad \rightarrow \quad A_i = A_v \cdot \frac{Z_i}{R_L}$$

La ganancia de corriente será también un valor negativo, puesto que A_v es negativo.

